¿Quiénes son los pacientes más caros? Identificación de perfiles de alto costo en la salud pública mediante datos GRD

Josefa Lara
Catalina Toledo
Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo
Profesor: Cristian Garcia
Ayudante: Benjamín Bennet
8 de Abril, 2026

1. Introducción

El sistema de salud pública chileno enfrenta la constante presión de optimizar la gestión de recursos frente a una demanda asistencial creciente. En este contexto, la presente investigación se apoya en la base nacional de Egresos Hospitalarios, operada bajo el sistema de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), como su principal fuente de datos.

El GRD constituye la herramienta técnica base, validada por el Ministerio de Salud [MINSAL] (2024), para gestionar la complejidad y asignar recursos de forma estandarizada, agrupando a los pacientes por similitud clínica y consumo de recursos. Este enfoque es fundamental porque, tal como señalan Averill et al. (1998), la estructura GRD, ampliada a APR-DRG, permite abordar de manera precisa las diferencias en la gravedad de la enfermedad y el riesgo de mortalidad.

El análisis de estos datos es esencial para comprender la distribución del gasto público, especialmente porque el modelo chileno de pago por actividad funciona "mediante la valorización de los egresos hospitalarios, a partir de precios de transferencia estimados con base en el costo de producción" (Castillo-Riquelme et al., 2021, p. 722). Nuestro proyecto busca precisamente entender el perfil de paciente que genera más gasto al centrarse en el Peso Relativo, la métrica que indica el costo de un paciente en relación con el promedio del sistema, el cual es 1.0.

La opacidad de los precios hospitalarios hace que los sistemas basados en GRD sean esenciales para transparentar la estructura de costos subyacente (Reinhardt, 2006). Para lograr esta transparencia y pasar de una administración reactiva a una proactiva, la analítica de datos masivos es crucial (Raghupathi & Raghupathi, 2014). Este proyecto aprovecha la solidez de una muestra de originalmente 1.048.522 registros válidos de egresos para identificar perfiles de alto costo.

El objetivo central de esta investigación es desglosar los factores que definen al "paciente de alto costo" en Chile, respondiendo a la pregunta de cómo variables como

la severidad clínica, la edad, la comuna y las combinaciones de diagnósticos complejos disparan el consumo de recursos y los días de estancia hospitalaria. La evidencia obtenida busca optimizar la asignación de recursos y mejorar la sostenibilidad financiera de la red pública.

Entonces, ¿Cómo influyen las variables clínicas (severidad y combinaciones de diagnósticos complejos) y sociodemográficas (edad y comuna) en la determinación del "paciente de alto costo" (Peso Relativo superior a 1.0) y la extensión de los días de estancia hospitalaria en el sistema de salud pública chileno, según los registros de egresos GRD?

1.1. Justificación del Proyecto

Relevancia

La gestión de recursos en el sistema de salud pública chileno enfrenta desafíos críticos debido a la creciente demanda asistencial y la limitación presupuestaria. La importancia de esta investigación radica en su capacidad para identificar con precisión el "perfil de alto costo", permitiendo una transición desde una administración reactiva hacia una gestión proactiva basada en datos. Al desglosar el impacto de la severidad clínica y las variables sociodemográficas sobre el peso relativo (IR_29301_PESO), este estudio proporciona evidencia empírica para optimizar la programación quirúrgica y la asignación de camas. Entender si el gasto se deriva de la complejidad del paciente o de ineficiencias en los días de estancia hospitalaria es fundamental para la sostenibilidad financiera de las instituciones de salud y para garantizar una atención oportuna a los usuarios con mayor riesgo.

Factibilidad

La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la disponibilidad de un repositorio masivo de datos provenientes de los registros nacionales de egresos hospitalarios (GRD). Se cuenta con una muestra procesada de 1.048.522 registros, lo cual otorga una base estadística para realizar inferencias y comparaciones entre distintos centros asistenciales. Asimismo, la utilización de herramientas como Python permite el manejo

eficiente de grandes volúmenes de información. La existencia de tablas maestras estandarizadas por el Ministerio de Salud asegura que la interpretación de los códigos diagnósticos y de establecimientos sea precisa y reproducible, minimizando los sesgos de información durante el análisis exploratorio.

1.2. Relación con los Objetivos del Curso

Este proyecto se alinea directamente con las competencias propuestas en el programa del curso. En primer lugar, aborda el ciclo completo de procesamiento de datos a gran escala, desde la limpieza y transformación de datos hasta la estructuración de un Dataframe apto para modelos predictivos. En segundo lugar, el uso de estimadores puntuales e intervalos de confianza para comparar la eficiencia entre hospitales pone en práctica los fundamentos de la estadística inferencial en un contexto real y de alto impacto social. Finalmente, la integración de una narrativa técnica con resultados visuales en cuadernos computacionales fomenta la capacidad de comunicar hallazgos complejos de manera clara y profesional, cumpliendo con el objetivo de utilizar la innovación tecnológica para resolver problemas críticos en el ámbito de la salud y la gestión de procesos.

1.3. Descripción de los Datos y Glosario

Origen del Dataset

Los datos utilizados en este proyecto provienen del repositorio oficial del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile. Corresponden a los registros de Egresos Hospitalarios bajo el sistema de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Para enriquecer el análisis, se ha realizado un cruce de datos con las Tablas Maestras de Establecimientos, lo que permite asociar códigos institucionales con nombres de hospitales y ubicaciones geográficas reales, garantizando la trazabilidad de la red asistencial.

Tamaño del Dataset

La base de datos original presentaba una estructura masiva típica de sistemas de información en salud. Tras un proceso riguroso de limpieza y filtrado de inconsistencias (como registros con fechas desconocidas o errores de formato en el peso relativo), el dataset final para el análisis se compone de 1.048.522 registros válidos y más de 120 columnas originales, de las cuales se han seleccionado las más críticas para el modelamiento de costos.

Tabla 1, *Resumen del Tamaño y Origen del Dataset*

Atributo	etalle
Fuente de datos	DEIS (Ministerio de Salud de Chile)
Periodo de análisis	2024
Registros originales	> 1.200.000 filas
Registros tras limpieza	306.603 filas
Columnas totales	126
Unidad de análisis	Estadía Hospitalaria y Severidad

Tabla 2, ***Glosario de términos técnicos***

Término	Definición
GRD	Sistema que agrupa a los pacientes con enfermedades similares y consumo de recursos parecido.
Peso Relativo	Valor que indica qué tan caro es un paciente; el promedio del sistema es 1.0.
Severidad	Nivel de gravedad del paciente, clasificado en una escala del 1 (leve) al 4 (máximo).
Estancia (LOS)	Cantidad de días que un paciente permanece ocupando una cama en el hospital.
Outlier	Caso extremo o "raro" que se aleja mucho del promedio (ejemplo: una estadía de un año).
Limpieza de Datos	Proceso de corregir errores, vacíos o formatos incorrectos en la base de datos.
Intervalo de Confianza	Margen de error estadístico que nos da seguridad sobre la precisión de los resultados.
Muestra Masiva	Uso de una base de datos gigante (más de un millón de registros) para asegurar resultados confiables.

Bibliografía:

1. Averill, R. F., Goldfield, N. I., Muldoon, J., Steinbeck, B. A., & Grant, T. M. (2002). A closer look at all-patient refined DRGs. Journal of AHIMA, 73(1), 46–50. Link: https://hcup-us.ahrq.gov/db/nation/nis/APR-DRGsV20MethodologyOverviewandBibliography.pdf
2. Castillo-Riquelme, M., et al. (2021). Análisis de costos y eficiencia en la red de hospitales públicos de Chile. Revista Médica de Chile.
3. Ministerio de Salud de Chile [MINSAL]. (2024). Manual de normas y procedimientos de la Unidad de Gestión de Egresos y GRD.
4. Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise and potential. Health Information Science and Systems.
5. Reinhardt, U. E. (2006). The pricing of hospital services: Chaos behind a veil of secrecy. Health Affairs.